



LaTeX-Kurs – was Sie vorher erledigen

13NP · 90 Minuten · Termin: wird noch bekannt gegeben

Wir starten im Kurs nicht bei null: Sie bekommen ein fertiges, funktionierendes Dokument und wir zerlegen es gemeinsam – Präambel, Umgebungen, Formelsatz – und beobachten, was passiert, wenn man daran schraubt. Damit das gelingt, muss LaTeX auf Ihrem Gerät *vor* dem Termin laufen. Das ist Ihre Vorbereitung, und sie kostet Sie etwa 20 Minuten.



Das bringen Sie mit

- Ihren **eigenen Laptop**, vollständig geladen – Netzteil bitte trotzdem einpacken
- eine installierte und **getestete** LaTeX-Umgebung (Schritte 1 bis 3 auf diesem Blatt)



Bitte zu Hause installieren – nicht in der Schule

Der Internetanschluss unseres PC-Raums liefert für die gesamte Gruppe zusammen etwa 200 Kilobyte pro Sekunde. Ein einzelner Installations-Download von 250 Megabyte belegt diese Leitung rechnerisch rund 20 Minuten – bei 15 Personen gleichzeitig wäre der Termin vorbei, bevor die erste Installation fertig ist. Zu Hause dauert derselbe Download typischerweise unter einer Minute.



Schritt 1: TeX-Distribution installieren

Das ist das eigentliche Satzsystem – der Motor, der aus Ihrem Text ein PDF macht. Suchen Sie die Zeile für Ihr Betriebssystem:

System	Was Sie installieren	Größe	Woher
Windows	MiKTeX (Basic Installer)	ca. 250 MB	miktex.org/download
macOS	BasicTeX	ca. 100 MB	tug.org/mactex/morepackages.html
Linux	<code>texlive-latex-recommended</code> , <code>texlive-lang-german</code> , <code>texlive-science</code>	–	Paketverwaltung Ihrer Distribution

macOS: Nehmen Sie *BasicTeX*, nicht das große MacTeX – letzteres lädt über 4 Gigabyte, die Sie für unseren Kurs nicht brauchen.

Windows: Falls MiKTeX beim ersten Kompilieren nach fehlenden Paketen fragt, bestätigen Sie das Nachinstallieren. Machen Sie das *zu Hause*, dann ist im Kurs alles vorhanden.



Schritt 2: Editor installieren

Der Editor ist das Fenster, in dem Sie schreiben und auf einen Knopf drücken. Wir nutzen **alle denselben**, damit im Kurs niemand eine fremde Oberfläche vor sich hat:

TeXstudio · kostenlos · Windows, macOS und Linux · texstudio.org

Sollten Sie bereits mit einer anderen Umgebung arbeiten (VS Code mit LaTeX Workshop, Emacs, ...): Behalten Sie sie. Sagen Sie mir aber vorher kurz Bescheid, damit ich weiß, dass ich bei Ihnen nicht auf TeXstudio zeigen kann.

✓ Schritt 3: Funktionstest – der eigentliche Nachweis

Installiert heißt noch nicht funktionsfähig. Deshalb dieser Test:

1. Laden Sie die Datei `test.tex` von der Kursseite herunter (Adresse und QR-Code unten).
2. Öffnen Sie sie in TeXstudio.
3. Drücken Sie **F5** („Kompilieren & Anzeigen“).

Bestanden, wenn rechts ein PDF erscheint, in dem „Größe, Prüfung, Wärme, Maß“ korrekt zu lesen ist, eine nummerierte Formel steht und eine Tabelle sauber gesetzt ist. Damit ist auch geprüft, dass die deutschen Sprachpakete vorhanden sind – der häufigste Stolperstein.

Wenn Sie mögen: Tragen Sie im Quelltext oben Ihren Namen ein und kompilieren Sie erneut. Dann haben Sie Ihr erstes eigenes LaTeX-PDF, bevor der Kurs überhaupt beginnt.



Alle Downloads und Links auf einer Seite:

hbraak.github.io/2024NP_Mathe/latex-kurs.html

Dort finden Sie `test.tex` sowie die direkten Links zu MiKTeX, BasicTeX und TeXstudio – damit Sie nichts abtippen müssen.

✘ Wenn etwas nicht klappt

Melden Sie sich spätestens drei Tage vor dem Termin kurz bei mir – eine Zeile genügt: welches Betriebssystem, an welchem Schritt es hängt, und die Fehlermeldung im Wortlaut (oder ein Foto davon).

Zwei Dinge sind mir wichtig:

- **Melden Sie sich auch, wenn alles geklappt hat.** Ein „läuft“ reicht. Nur so weiß ich vorher, ob ich am Termin mit zwei oder mit acht Problemfällen rechnen muss.
- **Kommen Sie auf jeden Fall.** Ich bringe USB-Sticks mit einer vorbereiteten, startklaren LaTeX-Umgebung mit (Windows, ohne Installation und ohne Administratorrechte). Eine gescheiterte Installation ist kein Grund fernzubleiben.

☰ Checkliste

- ☐ TeX-Distribution installiert (MiKTeX / BasicTeX / TeX Live)
- ☐ TeXstudio installiert
- ☐ `test.tex` heruntergeladen und mit F5 zu einem PDF kompiliert
- ☐ Umlaute, Formel und Tabelle im PDF korrekt
- ☐ Rückmeldung an mich geschickt („läuft“ oder Problembeschreibung)
- ☐ Laptop geladen, Netzteil eingepackt

❓ Und warum nicht einfach Overleaf?

Overleaf ist ein LaTeX-Editor im Browser – ohne Installation, dafür mit ständiger Internetverbindung. Für unseren PC-Raum scheidet das aus demselben Grund aus wie der Installations-Download: Die Oberfläche und jedes erzeugte PDF laufen über dieselbe schmale Leitung.

Es gibt aber auch ein inhaltliches Argument. Im Browser bleibt der Compiler eine Blackbox: Sie klicken, und irgendwo entsteht ein PDF. Lokal sehen Sie, welche Dateien tatsächlich angelegt werden, warum manchmal zweimal übersetzt werden muss und wo Fehlermeldungen stehen. Genau das ist der Teil, der Ihnen später hilft, wenn ein Dokument sich weigert. Overleaf können Sie danach jederzeit zusätzlich nutzen – der Quelltext ist derselbe.

Bis zum Kurs – und keine Sorge: Die Installation ist der unangenehmste Teil des ganzen Vorhabens. Danach wird es besser.